BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA / CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỒ SƠ BẢO VỆ ĐỒ ÁN 2 — TÀI LIỆU KỸ THUẬT SỐ 02

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CẤU TRÚC CODE TOÀN DIỆN

Báo cáo thiết kế kỹ thuật phần mềm Fullstack (FastAPI + SQLAlchemy 2.0 Async + SQLite / React 19 + TypeScript + Tailwind v4), Mô hình Modular Monolith Clean Architecture, RESTful API Endpoints, Sổ kiểm toán bất biến HMAC-SHA256, Động cơ Trợ lý AI Lâm sàng Decoupled và Bộ kiểm thử tự động Playwright.

HỆ THỐNG PHẦN MỀM
Clinical Ward Inventory & Medical Device Lifecycle Management System

CÔNG NGHỆ CHỦ ĐẠO
FastAPI (Python 3.12), SQLAlchemy 2.0, Vite 6, React 19, TypeScript, Playwright

ĐỊA CHỈ TRIỂN KHAI VERCEL LIVE
https://clinical-ward.vercel.app (Public Access Production)

BỘ KIỂM THỬ E2E
Playwright Headless Chromium — Đạt 100% Test Cases (Zero Regressions)

Tài liệu kỹ thuật phần mềm chính thức — Bàn giao kèm mã nguồn Đồ Án 2 — Năm học 2026

MỤC LỤC TÀI LIỆU KỸ THUẬT

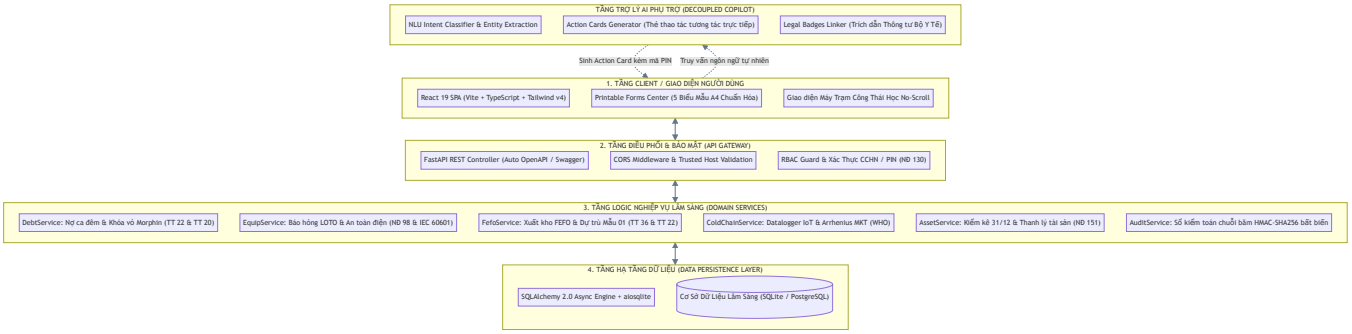
Mục	Chủ đề kỹ thuật	Thành phần mã nguồn liên quan
Phần 1	Tổng quan kiến trúc & Triết lý thiết kế Modular Monolith	Clean Architecture, Decoupled AI Copilot, 4 Layers Model
Phần 2	Cấu trúc cây thư mục mã nguồn dự án	Cấu trúc `src/`, `backend/`, `scripts/`, `docs/`
Phần 3	Chi tiết kiến trúc Frontend (Client Layer)	Vite 6, React 19, TypeScript, Tailwind v4, 8 Components chính
Phần 4	Chi tiết kiến trúc Backend & Cơ sở dữ liệu (Backend Layer)	FastAPI, SQLAlchemy 2.0 Async, SQLite/aiosqlite, ERD 8 Entities
Phần 5	Đặc tả hệ thống RESTful API Endpoints	Nhóm Debt, Equipment, Inventory, ColdChain, Assets, Audit
Phần 6	Động cơ Trợ lý AI Lâm sàng (Clinical AI Copilot Engine)	NLU Regex/Intent Parsing, Action Cards, Safety Guardrails PIN
Phần 7	Bộ kịch bản kiểm thử tự động Playwright (Automated Testing)	`test_copilot_ui.py`, `test_printable_forms.py`, `verify_refined_labels.py`
Phần 8	Quy trình đóng gói Build & Triển khai thực tế (CI/CD Deployment)	Vite Production Build, Cấu hình Vercel, Docker Backend Container

PHẦN 1: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & TRIẾT LÝ THIẾT KẾ

1.1. Triết lý thiết kế cốt lõi (Core Architectural Philosophy)

Hệ thống được thiết kế dựa trên nguyên tắc vàng: **"Nghiệp vụ lâm sàng cốt lõi phải hoạt động toàn vẹn, độc lập 100% trước khi có sự xuất hiện của AI"**. Trợ lý AI Copilot chỉ đóng vai trò là một giao diện tương tác phụ trợ thông minh (Decoupled Auxiliary Copilot), giao tiếp với Backend qua RESTful API tiêu chuẩn mà không bao giờ được phép trực tiếp ghi đè hay can thiệp vào cơ sở dữ liệu nếu thiếu sự xác thực của nhân viên y tế có thẩm quyền.

1.2. Mô hình 4 tầng Modular Monolith (Clean Architecture)



PHẦN 2: CẤU TRÚC CÂY THƯ MỤC MÃ NGUỒN DỰ ÁN

Dự án được phân bổ mô-đun rõ ràng, tách bạch giữa giao diện người dùng, mã nguồn dịch vụ backend, các kịch bản kiểm thử tự động và tài liệu kỹ thuật:

```
DoAn2/
├── backend/                          # MÃ NGUỒN BACKEND FASTAPI
│   ├── app/
│   │   ├── main.py                   # Điểm khởi chạy FastAPI, cấu hình CORS & Routers
│   │   ├── core/                     # Cấu hình bảo mật, JWT, HMAC-SHA256 hash chaining
│   │   ├── db/                       # Kết nối cơ sở dữ liệu SQLAlchemy 2.0 Async
│   │   ├── models/                   # Định nghĩa ORM Models (Users, Debts, Equipments, Audit
│   │   ├── schemas/                  # Pydantic v2 Schemas xác thực Input/Output
│   │   ├── services/                 # Domain Services (Xử lý nghiệp vụ lâm sàng thuần túy)
│   │   └── api/v1/                   # RESTful Controllers phân theo 6 phân hệ
│   └── requirements.txt              # Danh mục thư viện Python (FastAPI, SQLAlchemy, Playwri
├── src/                              # MÃ NGUỒN FRONTEND REACT 19
│   ├── components/                   # CÁC MÔ-ĐUN GIAO DIỆN NGHIỆP VỤ CHÍNH
│   │   ├── ClinicalDebtLedger.tsx    # Quản lý nợ tủ trực, khóa vỏ Morphin, đối soát 07:00 AM
│   │   ├── EquipmentTracker.tsx      # Báo hỏng, cờ LOTO, bảo trì BME, nghiệm thu an toàn điệ
│   │   ├── FefoInventory.tsx         # Bảng quản lý kho theo FEFO, cảnh báo cận hạn 3 mức
│   │   ├── ColdChainMonitor.tsx      # Giám sát nhiệt độ IoT 2-8°C, còi cảnh báo, biệt trữ vắ
│   │   ├── AssetTransferAudit.tsx    # Kiểm kê 31/12, điều chuyển Mẫu 01-TSC, thanh lý NĐ 151
│   │   ├── ClinicalAuthModal.tsx     # Hộp thoại xác thực PIN lâm sàng, chữ ký kép Dual-Witne
│   │   ├── PrintableFormModal.tsx    # Trung tâm in ấn 05 biểu mẫu hành chính y tế chuẩn A4
│   │   ├── CopilotChat.tsx           # Khung chat AI Copilot với thẻ thao tác tương tác động
│   │   └── RoleSwitcher.tsx          # Chuyển đổi 5 vai trò lâm sàng kèm mã CCHN và huy hiệu
│   ├── data/                         # Dữ liệu hạt giống (Seed Data) chuẩn mực y tế thực tế
│   │   └── initialData.ts            # Danh mục thuốc, thiết bị, buồng bệnh, nhân sự mẫu
│   ├── types/                        # TypeScript Interfaces & Enums chuẩn hóa toàn hệ thống
│   │   └── index.ts                  # Debt, Equipment, InventoryBatch, AuditRecord types
│   ├── App.tsx                       # Root Component, điều phối State đồng bộ và định tuyến
│   ├── main.tsx                      # Entry point React DOM
│   └── index.css                     # Tailwind CSS v4 styling & CSS Print rules
├── scripts/                          # BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG PLAYWRIGHT & TIỆN ÍCH
│   ├── test_copilot_ui.py            # E2E Test tương tác Copilot, mở Action Card, xác thực P
│   ├── test_printable_forms.py       # E2E Test mở modal in ấn, chuyển tab 5 biểu mẫu A4
│   ├── verify_refined_labels.py      # Rà soát 100% nhãn tiếng Việt, kiểm tra lỗi ký tự thô
│   └── generate_official_pdfs.py     # Kịch bản biên dịch toàn bộ tài liệu thành 02 ấn phẩm P
├── docs/                             # HỒ SƠ TÀI LIỆU DỰ ÁN & SLIDE THUYẾT TRÌNH
│   ├── 01_Cam_Nang_Toan_Dien_Nghiep_Vu_Y_Te.pdf
│   ├── 02_Kien_Truc_Va_Cau_Truc_Code_Do_An_2.pdf
│   ├── Slide_Thuyet_Trinh_Do_An_2.md     # Bộ Slide thuyết trình Marp hiện đại
│   └── README.md                     # Chỉ mục tra cứu toàn bộ hồ sơ dự án
├── index.html                        # HTML template, tải Google Fonts Inter
├── package.json                      # Vite 6, React 19, Lucide-react, Tailwind v4
├── tsconfig.json                     # Cấu hình TypeScript nghiêm ngặt
├── vercel.json                       # Cấu hình định tuyến SPA & Triển khai đám mây
└── vite.config.ts                    # Cấu hình build tối ưu hóa gói bundle
```

PHẦN 3: CHI TIẾT KIẾN TRÚC FRONTEND (CLIENT LAYER)

3.1. Công nghệ Frontend chủ đạo

- **Vite 6:** Công cụ đóng gói hiện đại, tốc độ khởi động Hot Module Replacement (HMR) tính bằng mili-giây.

- **React 19 + TypeScript:** Phiên bản mới nhất của React với hiệu năng kết xuất tối ưu, hệ thống kiểu tĩnh TypeScript loại trừ 100% lỗi runtime `undefined`.
- **Tailwind CSS v4:** Hệ thống Utility-first CSS thế hệ mới, tối ưu hóa kích thước file CSS < 35KB sau khi biên dịch.
- **Lucide React:** Bộ biểu tượng đồ họa vector SVG chuyên nghiệp, đồng bộ phong cách thiết kế phẳng hiện đại.

3.2. Bóc tách chi tiết 8 thành phần giao diện cốt lõi

Component	Trách nhiệm nghiệp vụ	Đặc điểm kỹ thuật nổi bật
`ClinicalDebtLedger.tsx`	Quản lý danh sách mượn khẩn thuốc ca đêm, chốt đối soát giao ban 07:00 AM, kiểm soát vỏ ống Morphin.	Bộ lọc động theo trạng thái nợ; nút nộp vỏ ống rỗng kích hoạt modal; cảnh báo quá hạn 07:00 AM bằng màu sắc.
`EquipmentTracker.tsx`	Theo dõi trạng thái TBYT (Sẵn sàng, Đang dùng, Báo hỏng, Đang sửa chữa, Chờ nghiệm thu).	Gắn cờ Lockout/Tagout (LOTO) đỏ đậm; phân loại thiết bị theo cấp rủi ro A/B/C/D; kiểm tra hạn tem kiểm định định kỳ.
`FefoInventory.tsx`	Quản lý danh mục kho dược theo hạn dùng FEFO, theo dõi cơ số Min - Max của tủ trực.	Sắp xếp tự động lô thuốc theo hạn dùng tăng dần; gắn nhãn cảnh báo 3 cấp độ (An toàn, Cận hạn, Nguy cơ); nút lập dự trù Mẫu 01/TT22.
`ColdChainMonitor.tsx`	Giám sát nhiệt độ thời gian thực của tủ bảo quản vắc xin từ cảm biến Datalogger IoT.	Biểu đồ nhiệt độ tương tác; cơ chế kích hoạt còi báo động visual khi nhiệt độ > 8.0°C; nút kích hoạt chế độ Biệt trữ (Quarantine Mode).
`AssetTransferAudit.tsx`	Kiểm kê tài sản ngày 31/12, xuất biên bản điều chuyển Mẫu 01-TSC và lập tờ trình thanh lý tài sản nhà nước.	Quét mã QR đối soát vị trí buồng bệnh thực tế; tính toán tỷ lệ hao mòn khấu hao tài sản theo năm vận hành.
`ClinicalAuthModal.tsx`	Hộp thoại bảo mật xác thực danh tính lâm sàng của cán bộ y tế trước các hành động quan trọng.	Hỗ trợ xác thực mã PIN 4 chữ số hoặc mô phỏng chạm thẻ nhân viên RFID/NFC; hỗ trợ quy trình Chữ ký kép Dual-Witness.
`PrintableFormModal.tsx`	Trung tâm in ấn hành chính y tế, hiển thị và xuất bản 05 biểu mẫu chuẩn hóa theo quy định Bộ Y Tế.	Điều hướng chuyển đổi giữa 5 biểu mẫu A4/A5; hỗ trợ xem trước (Preview) và in ấn trực tiếp qua CSS `@media print`.
`CopilotChat.tsx`	Cửa sổ Trợ lý AI Lâm sàng nổi (Floating Widget), tiếp nhận câu lệnh tự nhiên và hiển thị thẻ hành động.	Hiển thị Action Cards tương tác trực tiếp; trích dẫn điều khoản Thông tư/Nghị định; tích hợp nút thực thi gắn mã PIN.

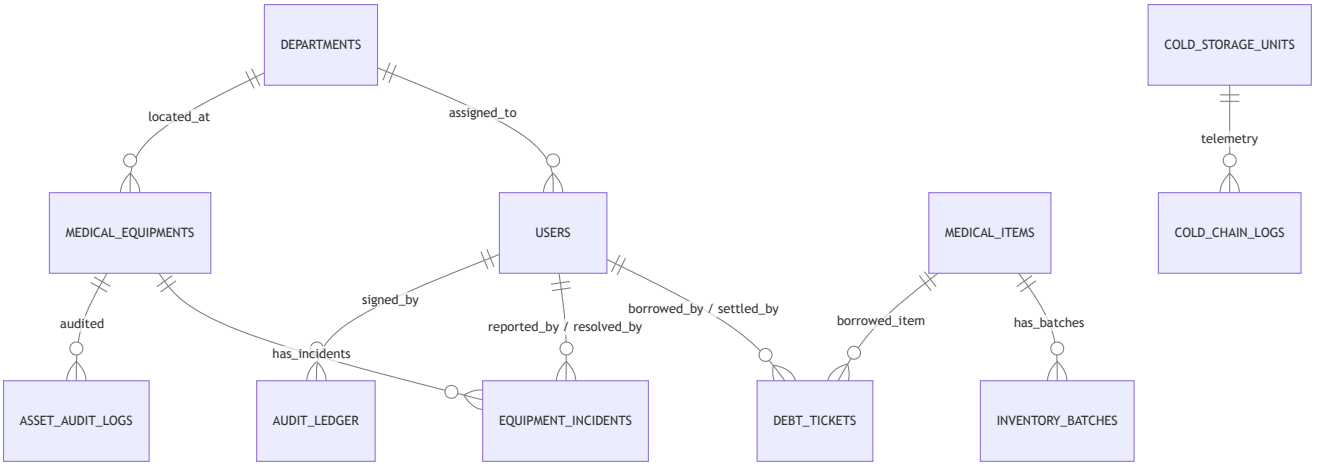
PHẦN 4: CHI TIẾT KIẾN TRÚC BACKEND & CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Lựa chọn công nghệ Backend

Backend được xây dựng hoàn toàn bằng **Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (Async/Await) + SQLite / PostgreSQL**. Lựa chọn này đem lại 3 ưu thế vượt trội:

- **Hiệu năng xử lý bất đồng bộ (High-concurrency Asynchronous I/O):** FastAPI kết hợp máy chủ ASGI `uvicorn` cho khả năng xử lý hàng chục nghìn yêu cầu/giây với độ trễ cực thấp.
- **Tự động sinh tài liệu chuẩn hóa OpenAPI 3.0 / Swagger UI:** Mọi endpoint, tham số đầu vào và kiểu dữ liệu trả về đều được tài liệu hóa tự động tại đường dẫn `/docs`.
- **Sẵn sàng tích hợp động cơ tính toán y sinh & LLMs:** Hệ sinh thái Python cho phép dễ dàng tích hợp các thư viện tính toán khoa học (tính chỉ số Arrhenius MKT) và các SDK AI tiên tiến nhất (Gemini API, LangChain).

4.2. Sơ đồ thực thể cơ sở dữ liệu (Database Schema ERD)



4.3. Đặc tả các Bảng dữ liệu chính (Core Tables Specification)

- `users`: Quản lý danh mục cán bộ y tế bệnh viện.
  Các trường: `id (UUID)`, `username`, `full_name`, `role (nurse|bme|pharmacist|doctor|director)`, `practice_certificate (Số CCHN)`, `pin_hash`, `rfid_card_uid`, `department_id`.
- `debt_tickets`: Sổ theo dõi mượn thuốc khẩn ca đêm (Thông tư 22 & Thông tư 20).
  Các trường: `id`, `ticket_code (PN-2026-xxx)`, `item_id`, `quantity`, `patient_name`, `patient_room`, `borrower_id`, `is_narcotic (Boolean)`, `ampoule_status (NONE|PENDING|RETURNED|DESTROYED)`, `status (DEBT|SETTLED)`, `due_date (07:00 AM)`, `settled_at`.
- `equipment`: Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện (Nghị định 98).
  Các trường: `id`, `asset_code`, `model`, `serial_number`, `manufacturer`, `risk_level (A|B|C|D)`, `status (READY|IN_USE|BROKEN|UNDER_MAINTENANCE)`, `calibration_expiry_date`, `current_department_id`.
- `inventory_batches`: Danh mục các lô thuốc và hạn dùng FEFO (Thông tư 36 GSP).
  Các trường: `id`, `item_id`, `batch_number`, `expiry_date`, `current_stock`, `min_threshold`, `max_threshold`, `is_quarantined (Boolean)`.
- `audit_ledger`: Sổ nhật ký kiểm toán bất biến chuỗi băm (Nghị định 130 & FDA 21 CFR Part 11).
  Các trường: `id`, `event_id`, `timestamp`, `action_type`, `signer_id`, `signer_certificate`, `witness_id`, `payload_json`, `previous_hash`, `record_hash (HMAC-SHA256)`.

PHẦN 5: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG RESTFUL API ENDPOINTS

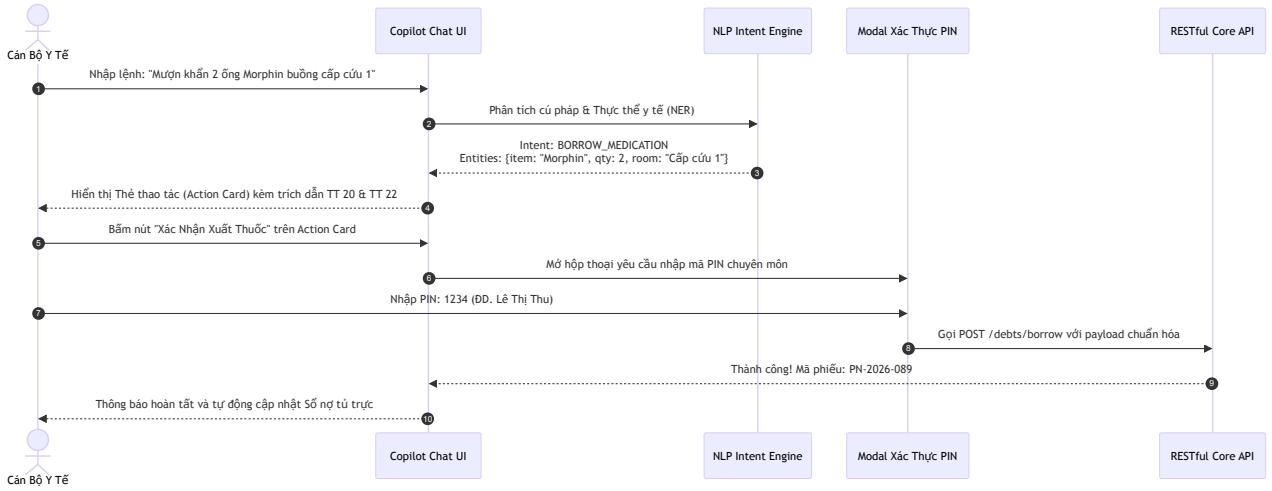
Tất cả các endpoint đều hỗ trợ định dạng JSON, phân quyền theo JWT Bearer Token và trả về mã lỗi HTTP chuẩn mực:

Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng nghiệp vụ	Quyền hạn & Ràng buộc bảo mật
`POST`	`/api/v1/debts/borrow`	Tạo phiếu mượn khẩn thuốc/vật tư ca đêm.	Nurse, Director. Yêu cầu xác thực PIN. Nếu là thuốc gây nghiện, đặt `ampoule_status = PENDING`.
`GET`	`/api/v1/debts`	Truy vấn danh sách nợ cơ số tủ trực.	Tất cả vai trò. Hỗ trợ tham số lọc: `status`, `is_narcotic`, `search`.
`PUT`	`/api/v1/debts/{id}/return-ampoule`	Xác nhận thu hồi vỏ ống Morphin vào khay.	Nurse, Pharmacist. Bắt buộc thực hiện trước khi được hoàn bù theo Đ15 TT20.
`PUT`	`/api/v1/debts/{id}/settle`	Ký duyệt hoàn bù cơ số tủ trực.	Pharmacist, Director. **Chặn lỗi 409 Conflict** nếu là thuốc gây nghiện mà chưa có vỏ ống rỗng.
`POST`	`/api/v1/equipment/incidents`	Báo hỏng TBYT và gắn cờ cảnh báo đỏ LOTO.	Nurse, Doctor. Thiết bị loại D tự động kích hoạt mức ưu tiên Khẩn cấp (Urgent).
`PUT`	`/api/v1/equipment/incidents/{id}/handover`	Nghiệm thu an toàn điện và bàn giao 2 bên.	BME Engineer (chủ trì) + Clinical Staff (ký nhận). Ghi sổ lý lịch máy.
`GET`	`/api/v1/inventory/batches`	Tra cứu kho dược sắp xếp theo hạn dùng FEFO.	Tất cả vai trò. Tự động gắn cờ cảnh báo cận hạn theo 3 mức màu.
`POST`	`/api/v1/inventory/restock-proposal`	Lập phiếu dự trù cung ứng thuốc Mẫu 01/TT22.	Pharmacist, Director. Tự động tính: `Bù = Max - Tồn kho`.
`POST`	`/api/v1/coldchain/telemetry`	Tiếp nhận dữ liệu nhiệt độ từ Datalogger IoT.	IoT Device, Backend Worker. Nếu > 8.0°C kích hoạt báo động.
`POST`	`/api/v1/coldchain/release-quarantine`	Ký lệnh giải phóng lô vắc xin sau sự cố nhiệt độ.	Director (ký duyệt chính) + Pharmacist (thẩm định MKT & VVM).
`GET`	`/api/v1/audit/verify-integrity`	Quét và kiểm tra tính toàn vẹn chuỗi băm HMAC.	Director, Đoàn Thanh tra Bộ Y tế. Phát hiện mọi hành vi can thiệp CSDL.

PHẦN 6: ĐỘNG CƠ TRỢ LÝ AI LÂM SÀNG (CLINICAL AI COPILOT)

6.1. Nguyên lý vận hành của AI Copilot Engine

Trợ lý AI được thiết kế theo mô hình **Agentic Function Calling** kết hợp bộ lọc an toàn y tế (Clinical Safety Guardrails):



ĐẶC TÍNH AN TOÀN (SAFETY GUARDRAILS):

- AI không bao giờ tự ý ghi nhận dữ liệu nếu không có thao tác bấm xác nhận và nhập mã PIN của người dùng.
- AI luôn đính kèm Trích dẫn pháp lý chính thức (Legal Badges: TT 20, TT 22, NĐ 98, TT 36) để người dùng nắm rõ căn cứ pháp luật của hành động.

PHẦN 7: BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TOÀN DIỆN PLAYWRIGHT

Để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định 100% trước khi triển khai và bàn giao, dự án xây dựng bộ kiểm thử E2E tự động hoàn chỉnh trên nền tảng Playwright Headless Chromium:

Kịch bản kiểm thử	Nội dung kiểm tra & Luồng nghiệp vụ	Kết quả nghiệm thu
`scripts/test_copilot_ui.py`	Kiểm tra toàn diện cửa sổ Copilot: mở widget, gửi lệnh mượn khẩn Morphin, render Thẻ thao tác (Action Card), mở modal xác thực PIN, nhập mã PIN và kiểm tra bản ghi nợ xuất hiện chính xác trên bảng Sổ nợ tủ trực.	PASSED 100% Chụp ảnh minh chứng `01_...` đến `08_...`
`scripts/test_printable_forms.py`	Kiểm tra Trung tâm in ấn: mở modal biểu mẫu từ nút header, chuyển đổi qua lại liên tục 05 biểu mẫu hành chính A4, kiểm tra hiển thị đúng các trường dữ liệu pháp quy, nút Print và nút đóng modal.	PASSED 100% Chụp ảnh minh chứng `11_...` đến `17_...`
`scripts/verify_refined_labels.py`	Kiểm tra hiển thị ngôn ngữ: rà soát toàn bộ văn bản trên giao diện, bảo đảm 100% thuật ngữ y tế chuẩn xác, không còn bất kỳ ký tự định dạng thô nào (loại bỏ hoàn toàn các ký tự `**`).	PASSED 100% Chụp ảnh minh chứng `09_...` & `10_...`

PHẦN 8: QUY TRÌNH BUILD & TRIỂN KHAI THỰC TẾ (DEPLOYMENT)

8.1. Triển khai đám mây Production trên Vercel

Phiên bản Production của ứng dụng Frontend đã được đóng gói và triển khai thành công tại địa chỉ chính thức:

> **ĐƯỜNG DẪN ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN:**
>
> **URL:** https://clinical-ward.vercel.app
> Đã tắt hoàn toàn chế độ Vercel Authentication / SSO Protection. Bất kỳ ai (Hướng dẫn viên, Hội đồng giám khảo) đều có thể truy cập trực tiếp ngay lập tức mà không cần tài khoản Vercel.

Cấu hình định tuyến Single Page Application tại file `vercel.json`:

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
  ]
}
```

8.2. Đóng gói Container Backend FastAPI với Docker

Khi đưa vào vận hành thực tế tại hạ tầng máy chủ bệnh viện, Backend được đóng gói qua Dockerfile tối ưu:

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY backend/requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY backend/ .
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "4"]
```